

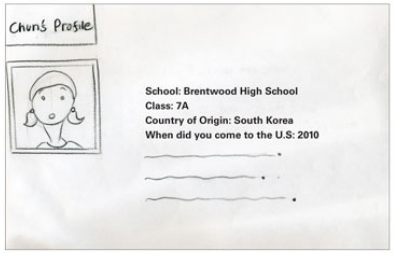
Organização do Espaço de Problema

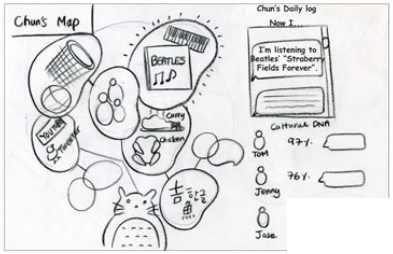
CAMPUS ELSEVIER

Cenários de análise/problema

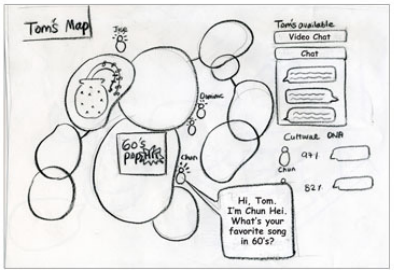
uma narrativa, textual ou pictórica, concreta, rica em detalhes contextuais, de uma situação de uso da aplicação, envolvendo usuários, processos e dados reais ou potenciais

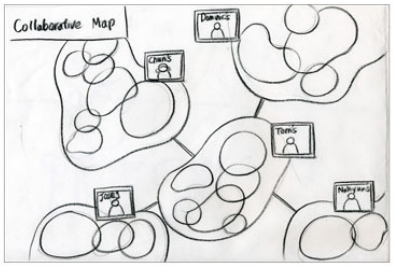


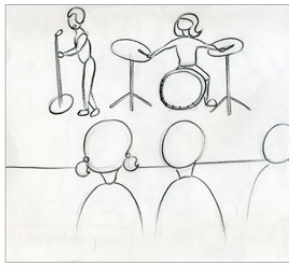














Elementos Característicos de um Cenário

- **ambiente ou contexto**: detalhes da situação que motivam ou explicam os objetivos, ações e reações dos atores do cenário;
- **atores**: pessoas interagindo com o computador ou outros elementos do ambiente; características pessoais relevantes ao cenário;
- **objetivos**: efeitos na situação que motivam as ações realizadas pelos atores;
- **planejamento**: atividade mental dirigida para transformar um objetivo em um comportamento ou conjunto de ações;
- **ações**: comportamento observável;
- **eventos**: ações externas ou reações produzidas pelo computador ou outras características do ambiente;
- **avaliação**: atividade mental dirigida para interpretar a situação.



Exemplo de Cenário de Problema 1/2

Cadastro de projetos finais com coorientador externo não cadastrado

Atores: Joana Marinho (secretária), Fernando Couto (aluno)

Na primeira semana de aula, Joana Marinho, secretária do curso de Engenharia Ambiental, precisa cadastrar entre vinte e trinta projetos finais dos alunos no período atual. Um projeto final é um trabalho individual de um aluno sob a orientação de um ou dois professores. Cada aluno preenche um formulário impresso e o entrega na secretaria. Em vez de cadastrar os projetos finais à medida que são entregues, Joana prefere juntar vários para cadastrá-los de uma vez, pois acha que assim perde menos tempo. Joana confere o formulário, verificando se o aluno definiu seu(s) orientador(es) e o título e formato de entrega do seu trabalho (e.g., relatório, software), para então cadastrar os dados no sistema. No caso do aluno Fernando Couto, após informar o título do trabalho e o orientador principal, Joana descobre que o seu coorientador, que não é professor regular do curso, não está cadastrado no sistema. Ela interrompe o cadastramento, pega o e-mail de Fernando da sua ficha cadastral (impressa) e lhe envia uma mensagem solicitando os dados do seu coorientador externo: nome completo, CPF e e-mail para contato. No dia seguinte, Joana recebe a mensagem de resposta de Fernando com os dados solicitados. Ela então reinicia o cadastro do projeto fi nal de Fernando, sem poder aproveitar o que havia feito na véspera. Ao terminar o cadastro, Joana entra no seu sistema de correio eletrônico e envia uma mensagem para todos os envolvidos (aluno e coorientadores), para que eles confi ram os dados cadastrados e confi rmem sua participação no projeto.



Exemplo de Cenário de Problema 2/2

Confirmação do cadastro de projetos finais

Atores: Marcos Correa (professor)

Marcos Correa, orientador de Fernando, é um professor requisitado que orienta diversos alunos ao mesmo tempo. Todo início de período ele recebe diversas mensagens informando-lhe sobre os projetos finais cadastrados sob sua supervisão. Infelizmente, as mensagens não apresentam os dados cadastrados, então ele precisa entrar no sistema para conferir os dados. Além disso, mesmo já estando no sistema e verificando um projeto, ele não consegue ver os dados dos outros projetos pendentes. Sendo assim, tem de ficar alternando entre o seu cliente de e-mail e o sistema acadêmico, e às vezes ele acaba visitando os dados de um mesmo projeto mais de uma vez.

Análise de Cenários

No primeiro cenário, observamos alguns pontos que podem ser considerados problemáticos e devem ser considerados em um reprojeto de IHC:

- a necessidade de transcrição para o sistema de dados preenchidos pelo aluno em um formulário impresso;
- a falta de integração do sistema com as informações dos alunos (o e-mail de Fernando deve ser buscado em uma ficha impressa);
- a incapacidade de enviar uma mensagem através do sistema para as pessoas envolvidas no cadastro de um projeto final (Joana precisa acessar seu sistema de correio eletrônico para enviar uma mensagem para o orientador, coorientador e aluno);
- a impossibilidade de o professor acessar outros projetos com pendências, uma vez que já esteja no sistema.



Questões para refinamento de cenários

questão	conteúdo das respostas
questões exploratórias	
Por que ...?	▪ condições para a realização da atividade ▪ consequências da atividade ▪ estados e eventos anteriores ou posteriores à atividade
Como ...?	▪ detalhes sobre a sequência de ações que compõem uma atividade ▪ pode revelar também objetos que não constavam do cenário original
O que é ...?	▪ objetos e seus atributos, organizados em uma hierarquia ou outro modelo de dados
questões de verificação	
<X> pode ser feito da maneira <Y>?	▪ respostas sim ou não ▪ servem para avaliar se uma ação ou atributo está bem definido e localizado no nível certo da hierarquia
<X> faz parte de <Y>?	

Perguntas utilizadas para refinar cada elemento de um cenário ou auxiliar a análise

elemento	perguntas
objetivo	Por que os atores querem ou precisam alcançar esse objetivo? Quais as precondições para esse objetivo? De que informações ou conhecimento os atores precisam para realizar esse objetivo? Quais informações são (ou deveriam ser) criadas, consumidas, manipuladas ou destruídas pelo alcance do objetivo? Que outros objetivos (de quais atores) estão relacionados a esse?
ambiente	Em que situações o cenário ocorre (quando, onde e por quê)? Que dispositivos e outros recursos (inclusive tempo) estão disponíveis para o alcance do objetivo? Quais pressões existem para o alcance do objetivo? Quais são as tecnologias utilizadas no ambiente de trabalho? Como os usuários as utilizam?

Perguntas utilizadas para refinar cada elemento de um cenário ou auxiliar a análise

ator(es)	Quem pode alcançar o objetivo descrito no cenário? Quais características dos atores lhes auxiliam ou atrapalham em alcançar o objetivo? De quem depende o alcance do objetivo? Quem fornece as informações necessárias ao alcance do objetivo? Quem depende do resultado do objetivo? Quem consome quais informações geradas pelo alcance do objetivo? Quem precisa ser notificado da conclusão (bem-sucedida ou malsucedida) do objetivo?
planejamento	Como os atores alcançam o objetivo atualmente? Como gostariam de fazê-lo? Quais são as estratégias alternativas para realizar o objetivo? Quando e por que cada estratégia é (ou deveria ser) seguida? Os atores conhecem todas as estratégias disponíveis? Que decisões os atores precisam tomar a cada momento? De que maneira o ambiente e o sistema auxiliam ou impedem que os atores tomem decisões adequadas? Quais as consequências de uma decisão errada? Que ações realizam? Como essas ações estão relacionadas? Em que ordem os atores precisam realizar as ações? Gostariam de realizá-las em outra ordem?

Barbosa e Silva 2010

Perguntas utilizadas para refinar cada elemento de um cenário ou auxiliar a análise

elemento	perguntas
ação	Quais as precondições para essa ação? Como os atores as realizam? Há diferentes formas de realizá-la? Qual deve ser adotada em que situações? Os atores gostariam de fazer isso de outra maneira? Como o fariam? De que informações ou conhecimento os atores precisam para realizar essa ação? Que recursos estão disponíveis para realizá-la? Quais problemas ou dificuldades podem surgir ao realizá-la? Como podem ser resolvidos ou contornados? Quais erros podem ser cometidos ao realizá-la? Como podem ser desfeitos? Quais suas consequências? Quais informações são (ou deveriam ser) criadas, consumidas, manipuladas ou destruídas pela realização da ação? Quais eventos são (ou deveriam ser) disparados pela realização da ação?
evento	Quais eventos disparam a necessidade de alcançar o objetivo? Quais eventos são (ou deveriam ser) disparados pela conclusão desse objetivo?
avaliação	[de uma ação] Como os atores conseguem saber se uma ação foi concluída e realizada com sucesso? [do objetivo] Como os atores conseguem saber se o objetivo foi concluído e alcançado com sucesso? [do objetivo] Qual é o resultado do alcance do objetivo?

Conjunto de Perguntas como resultado da análise (exemplo)

1. Quem pode/deve cadastrar os dados dos projetos finais no sistema?
2. Quando são cadastrados os projetos finais?
3. Quem fornece os dados dos projetos finais?
4. Quais dados de projeto final devem ser cadastrados?
5. Quantos projetos são cadastrados a cada período?
6. Quem pode orientar um trabalho final?
7. Que dados são necessários para cadastrar um coorientador externo?
8. Como são obtidos os dados de um coorientador externo?
9. De quem depende a conclusão do cadastramento de projeto final?
10. De que informações os responsáveis pelo projeto precisam para confirmarem o cadastro?
11. Como um envolvido efetua a confirmação do cadastro?
12. Em que pontos a interação pode ser mais eficiente?
13. Como entrar em contato com um aluno?
14. Quem precisa ser notificado da conclusão do cadastro?

Cenário final referenciando as perguntas

Cadastro de projetos finais com coorientador externo não cadastrado

Atores: Joana Marinho (secretária), Fernando Couto (aluno)

Na primeira semana de aula [2], Joana Marinho, secretária do curso de Engenharia Ambiental, precisa cadastrar entre 20 e 30 projetos finais dos alunos no período atual [5]. Um projeto final é um trabalho individual de um aluno sob a orientação de um ou dois professores [6]. Cada aluno preenche um formulário impresso e o entrega na secretaria [3]. Em vez de cadastrar os projetos finais à medida que são entregues, Joana prefere juntar vários para cadastrá-los de uma vez, pois acha que assim perde menos tempo [2]. Joana confere o formulário, verificando se o aluno definiu seu(s) orientador(es) e o título e formato de entrega do seu trabalho (e.g., relatório, software [4]), para então cadastrar os dados no sistema [1]. No caso do aluno Fernando Couto, após informar o título do trabalho e o orientador principal, Joana descobre que o seu coorientador, que não é professor regular do curso [6], não está cadastrado no sistema. Ela interrompe o cadastramento, pega o e-mail de Fernando da sua ficha cadastral (impressa) [13] e lhe envia uma mensagem [8] solicitando os dados do seu coorientador externo: nome completo, CPF e e-mail para contato [7]. No dia seguinte, Joana recebe a mensagem de resposta de Fernando com os dados solicitados. Ela então reinicia o cadastro do projeto final de Fernando, sem poder aproveitar o que havia feito na véspera [12]. Ao terminar o cadastro, Joana entra no seu sistema de correio eletrônico e envia uma mensagem para todos os envolvidos (aluno e orientadores) [14], para que eles confiram os dados cadastrados e confirmem sua participação no projeto [9].

Passo a Passo

- Usou **elementos** do cenário problema para construir o “esqueleto” do Cenário problema
- Construiu uma narrativa
- Definiu as questões de refinamento aplicadas ao tema do cenário
- As questões atendem todos os elementos da técnica? Se sim, avançar.
- Localize na sua narrativa: onde cada questão é respondida
- Sinalizar o número da questão entre colchetes na narrativa